

Kostenanalyse

2026-06-08

Contents

1	Annahmen	1
2	Management-Zusammenfassung	2
3	Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1	6010085	10
3.2	3200115	14
3.3	6010100	18
3.4	6010120	22

1 Annahmen

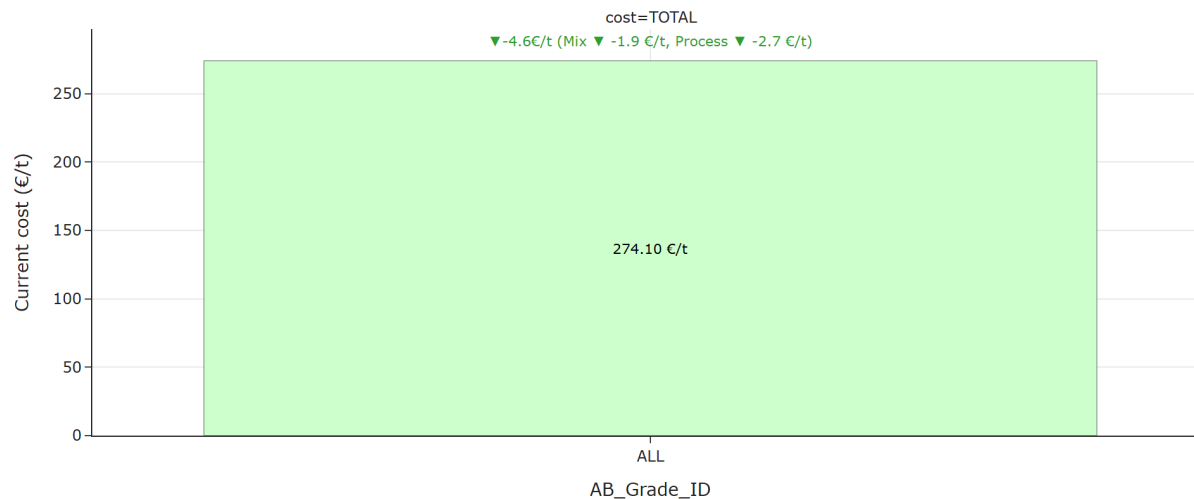
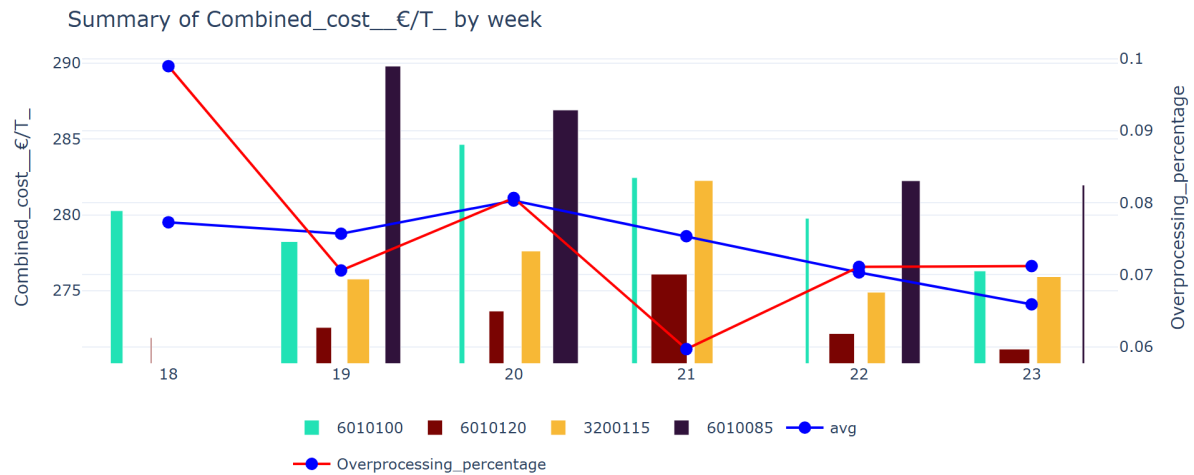
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

- **Analysierter Zeitraum:** May 03, 2026 – June 08, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung

Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 4.57 €/t, was zu 274.10 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass -1.90 €/t durch eine günstiger Sortenmischung verursacht wurden und -2.67 €/t auf einer Verbesserung im Prozess zurückzuführen sind.



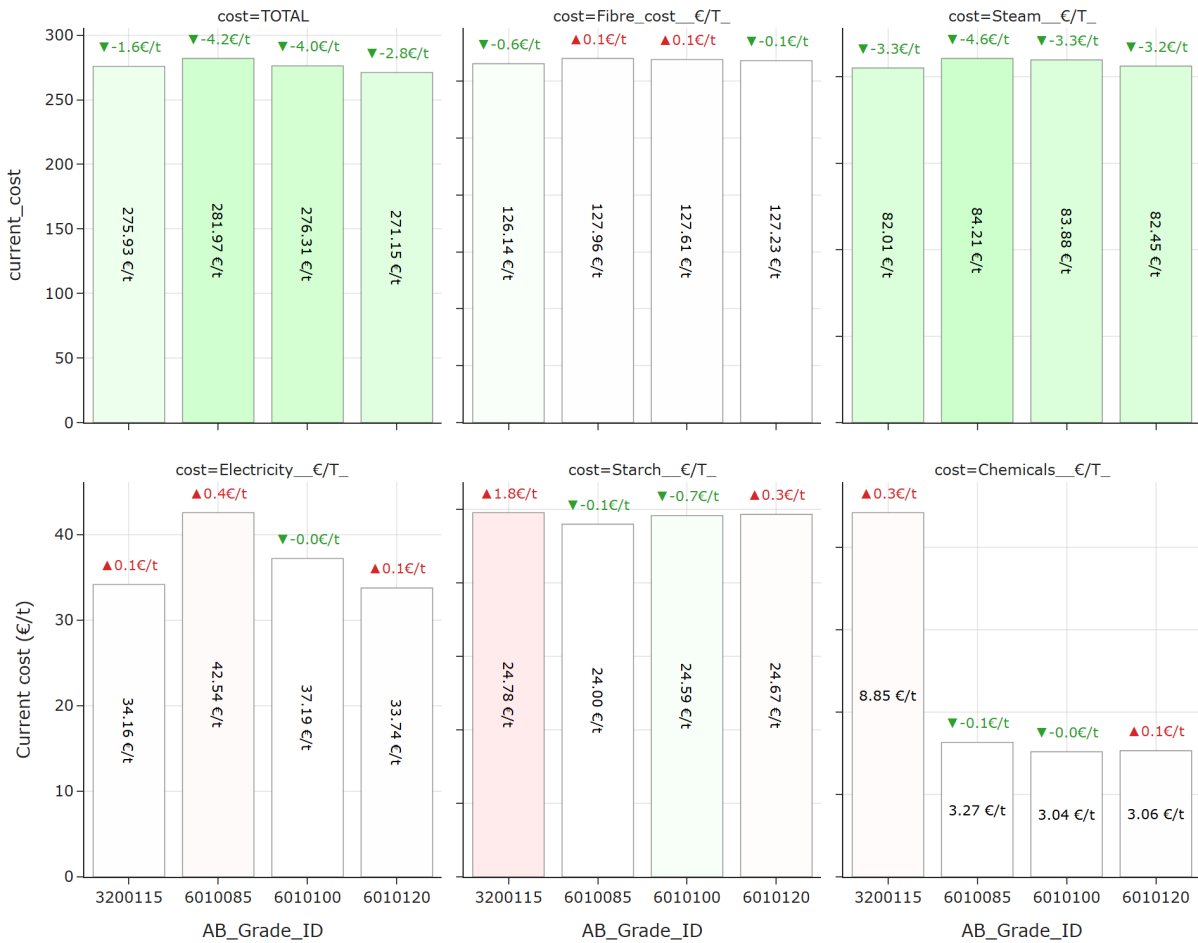
Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 1.65 €/t, was zu 275.93 €/t.

Für Sorte 6010085, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 4.24 €/t, was zu 281.97 €/t.

Für Sorte 6010100, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 3.98 €/t, was zu 276.31 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 2.84 €/t, was zu 271.15 €/t.

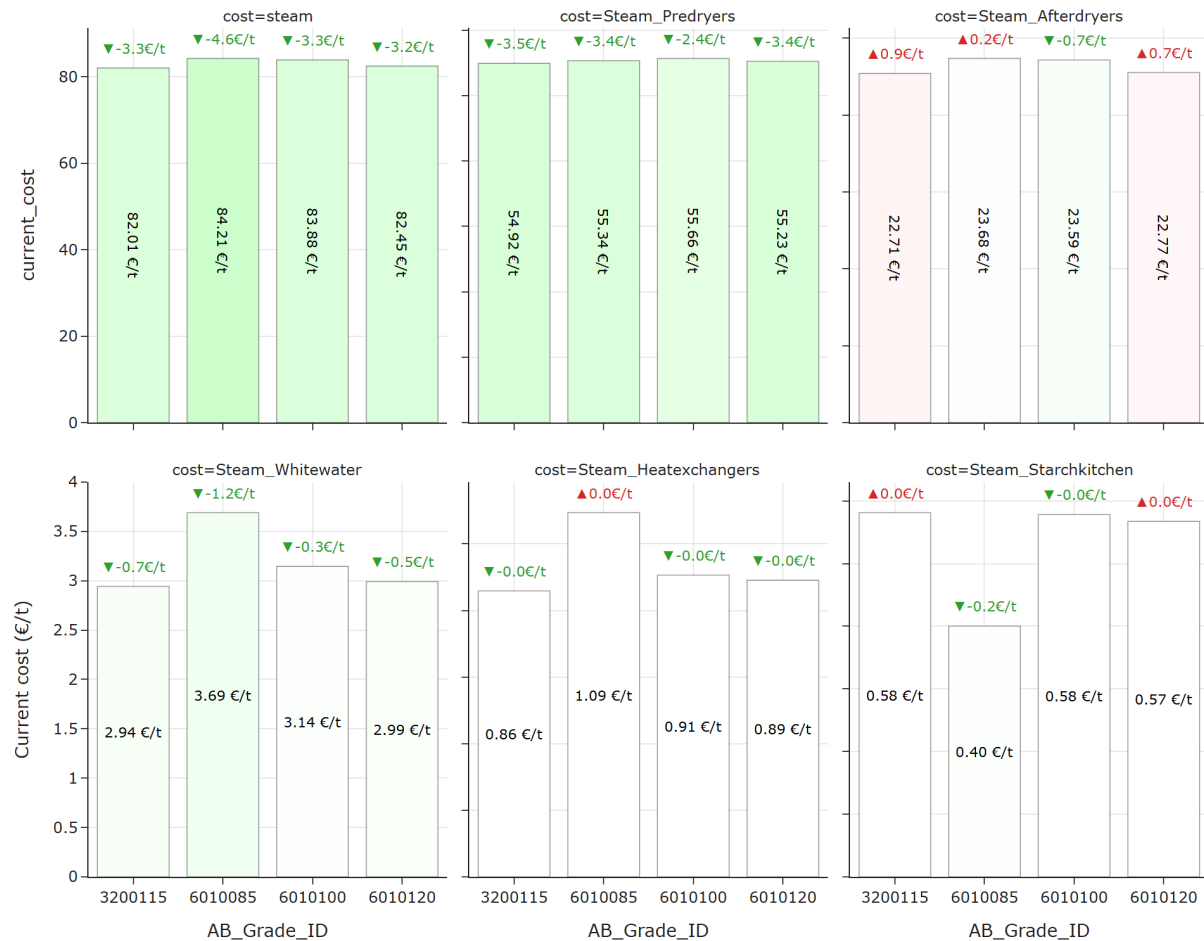
Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Rückgang wurde für Sorte 6010085 beobachtet (-4.24 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-3.62 €/t).
- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.34 €/t).
- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.15 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.12 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.07 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Starch_€/T** (im Mittel +0.34 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+1.77 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_€/T** (im Mittel -3.62 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010085 (-4.61 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gesunken (-3.17 €/t).
- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gesunken (-0.67 €/t).
- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.28 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gesunken (-0.04 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Afterdryers** (im Mittel +0.28 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.91 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Predryers** (im Mittel -3.17 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-3.54 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

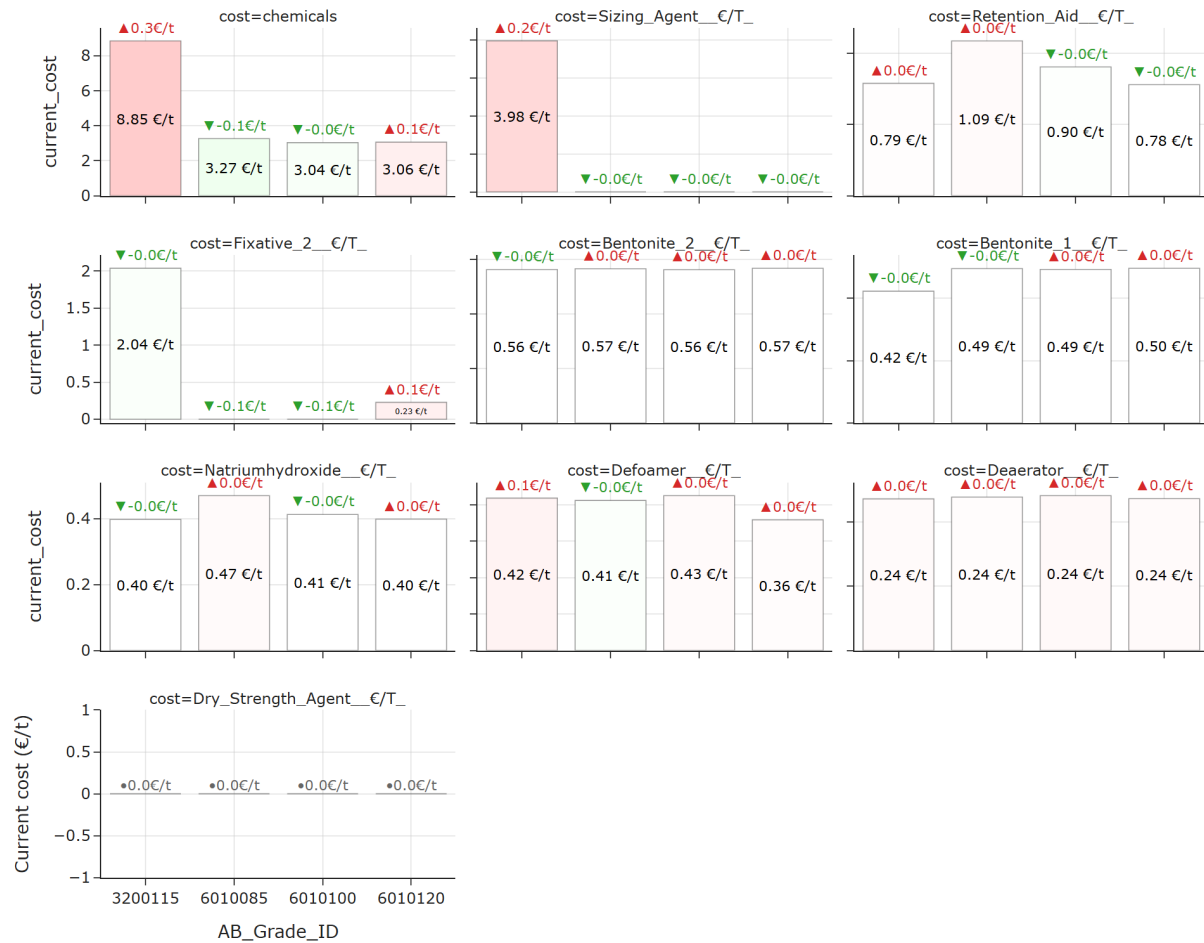


Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.18 €/t).
- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gesunken (-0.11 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.05 €/t).
- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.05 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Other** (im Mittel +0.18 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010085 (+0.35 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Specific**

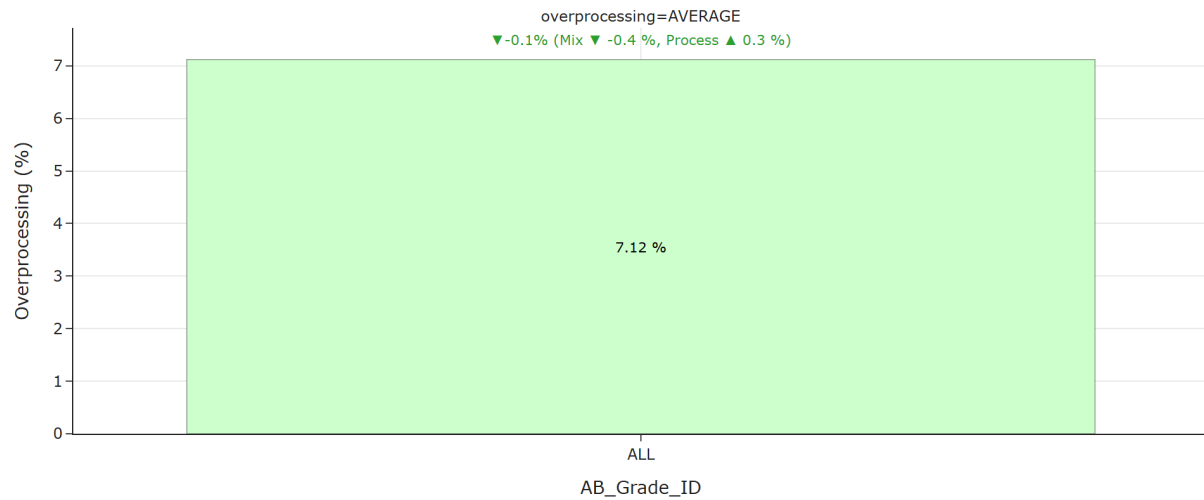
(im Mittel -0.11 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010100 (-0.37 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



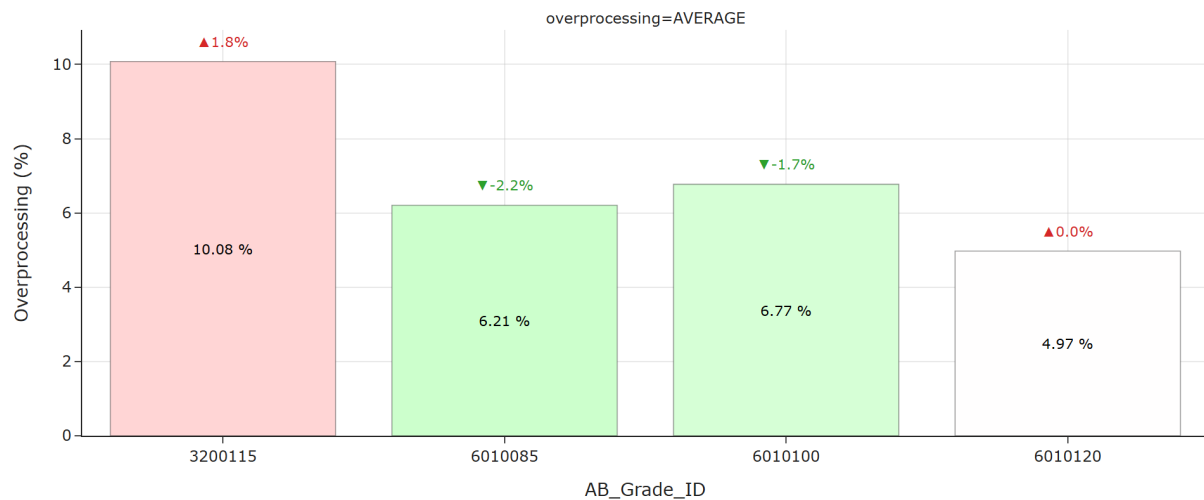
Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:

- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.25 €/t).
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.03 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.00 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Sizing_Agent_€/T** (im Mittel +0.25 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.25 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.09 %, was zu 7.12 %.



Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 1.81 %, was zu 10.08 %.

Für Sorte 6010085, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 2.19 %, was zu 6.21 %.

Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 1.75 %, was zu 6.77 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.03 %, was zu 4.97 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 3200115 beobachtet (+1.81 %) und der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte 6010085 beobachtet (-2.19 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

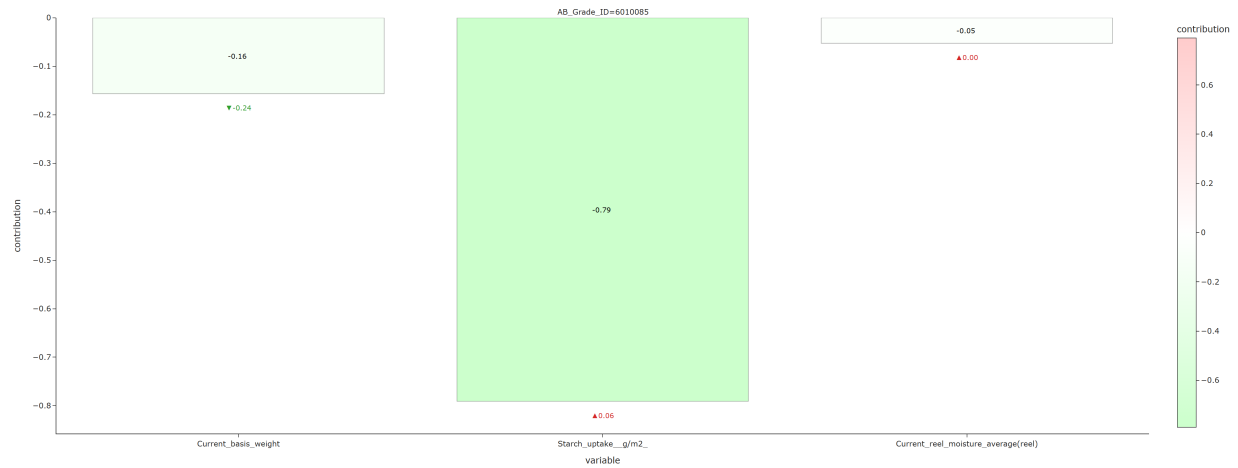
- **Burst** ist im Durchschnitt gestiegen (+1.86 %).
- **SCT_CD** ist im Durchschnitt gesunken (-1.07 %).
- **CMT30** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.21 %).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Burst** (im Mittel +1.86 %), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+1.86 %) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **SCT_CD** (im Mittel -1.07 %), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010100 (-2.50 %). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

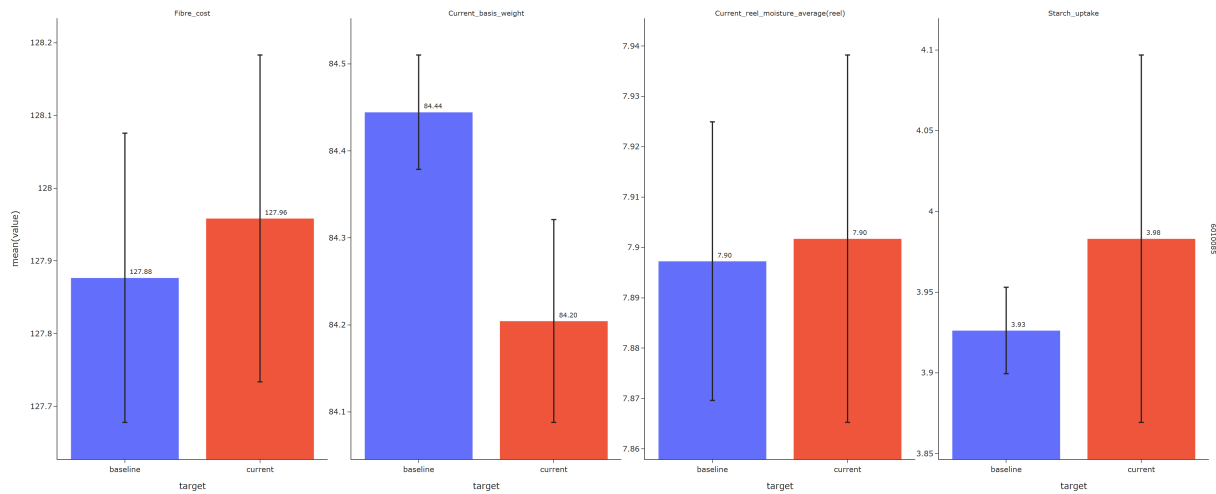
3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 6010085

3.1.1 Faserkosten



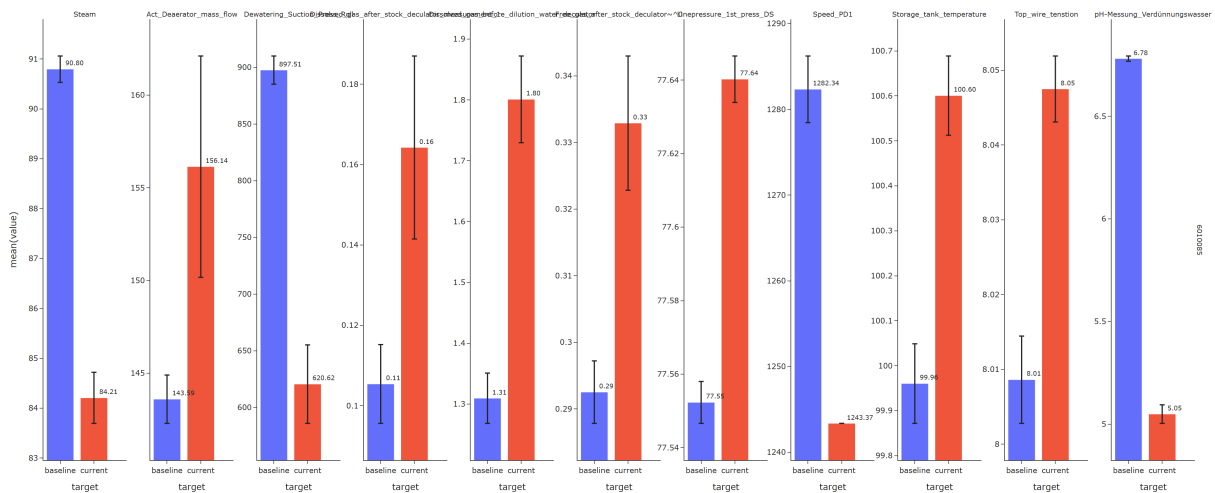
Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Starch uptake g/m2 gestiegen (+0.06)



3.1.2 Dampfkosten



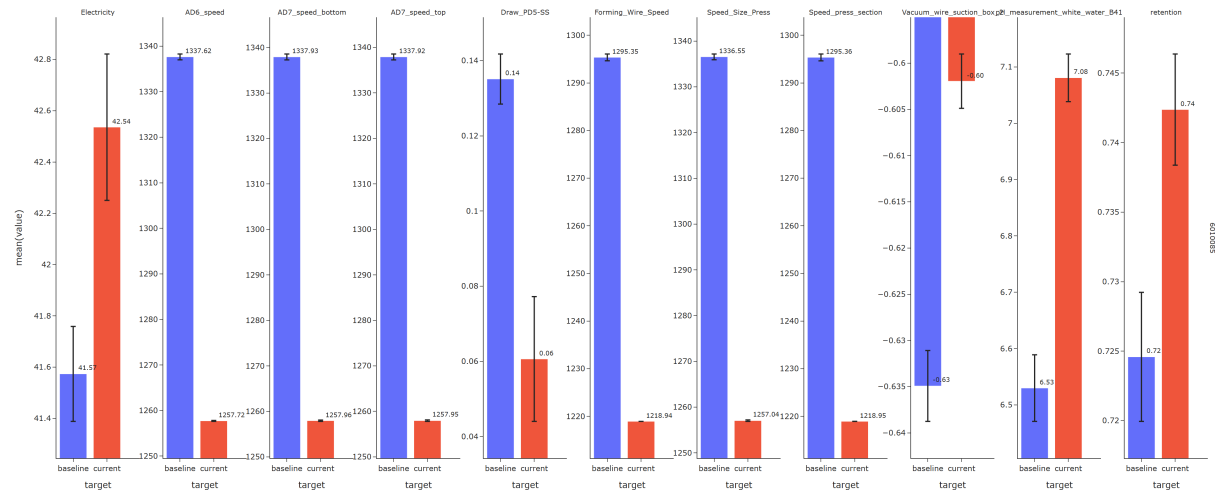
Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - PH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gesunken (-1.73) - Dissolved gas before dilution water decuator gestiegen (+0.49) - Act Deaeator mass flow g/T gestiegen (+12.55) - Top wire tension gestiegen (+0.04) - Storage tank temperature gestiegen (+0.64) - Linepressure 1st press DS bar gestiegen (+0.09) Kostentreibende Faktoren: - Free gas after stock decuator~0 gestiegen (+0.04)



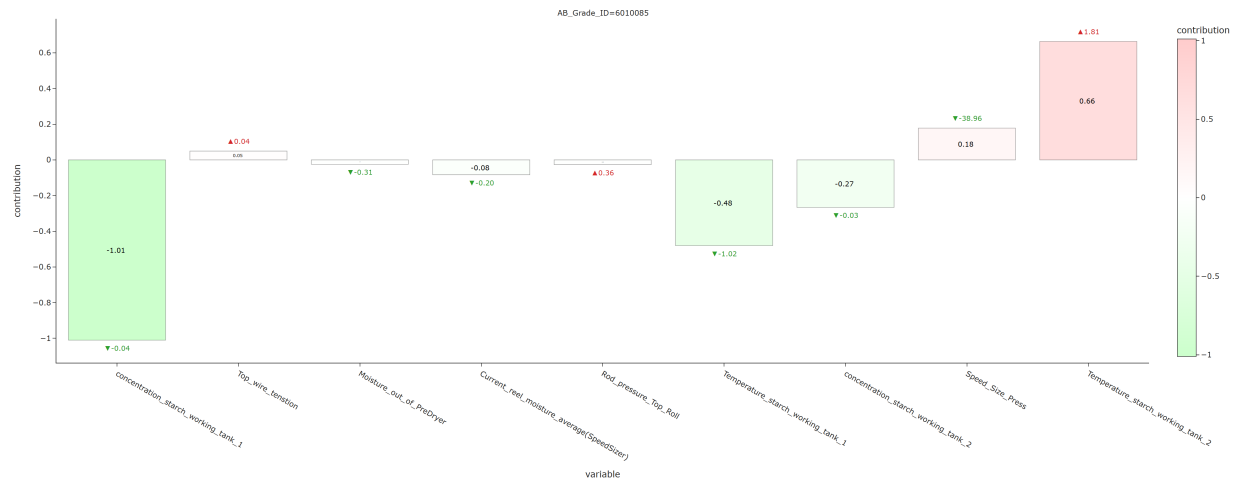
3.1.3 Stromkosten



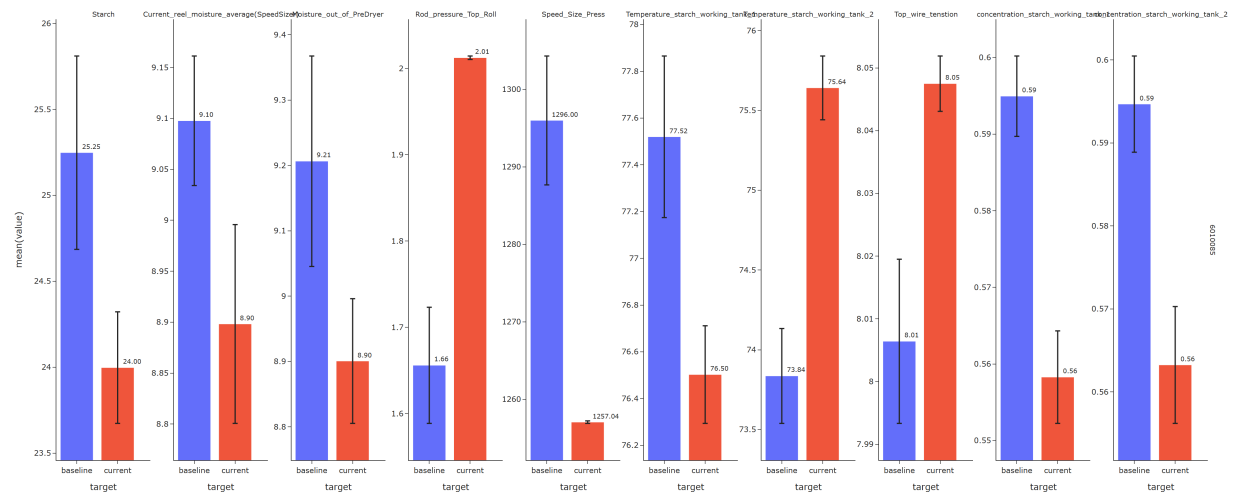
Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.03) - Retention gestiegen (+0.02) Kostentreibende Faktoren: - PH measurement white water B41 gestiegen (+0.55) - Draw PD5-SS gesunken (-0.07) - Forming Wire Speed gesunken (-76.41)



3.1.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010085 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.04) Kostentreibende Faktoren: - Temperature starch working tank 2 gestiegen (+1.81)

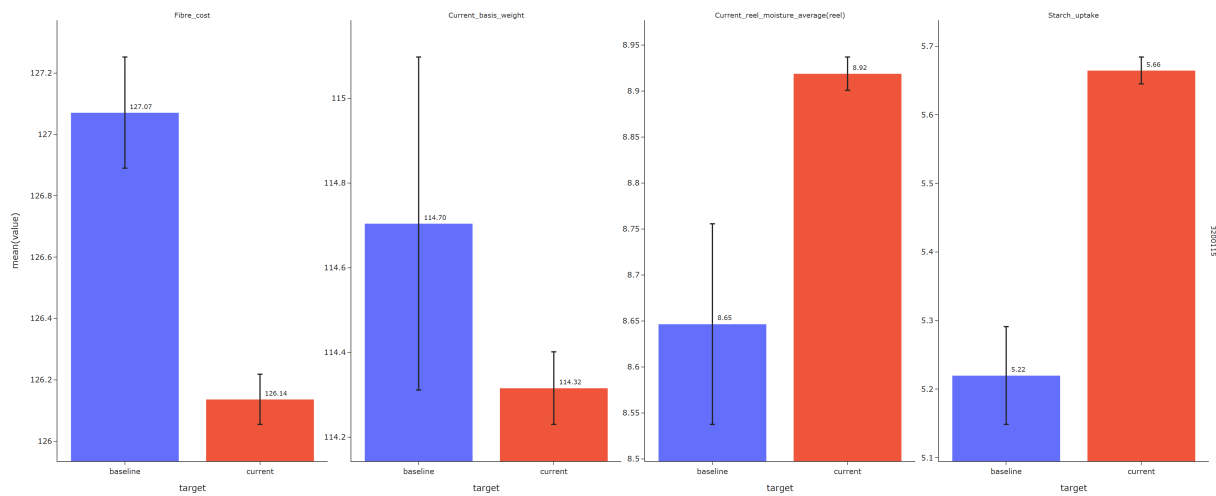


3.2 3200115

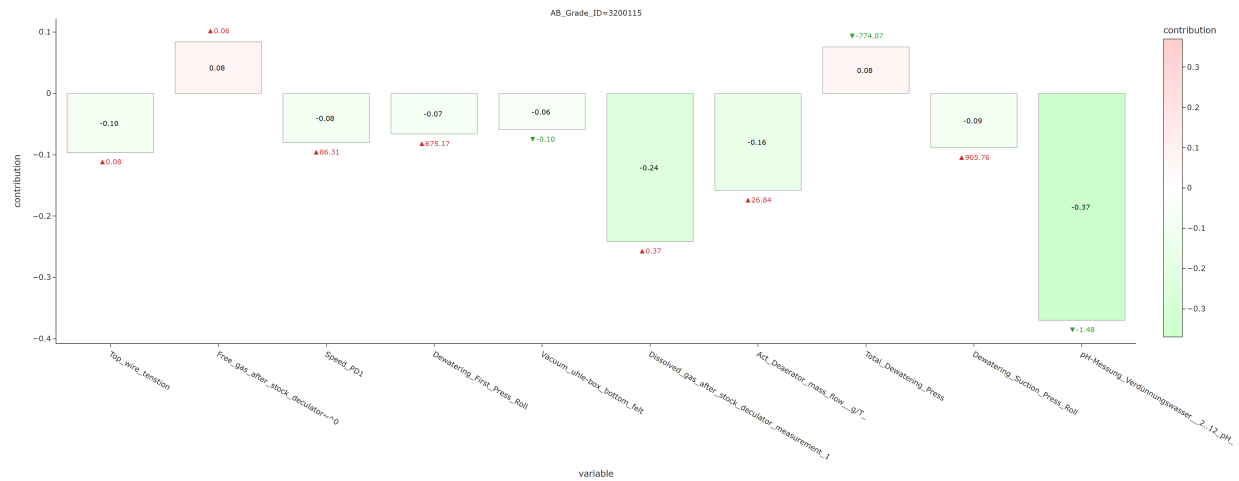
3.2.1 Faserkosten



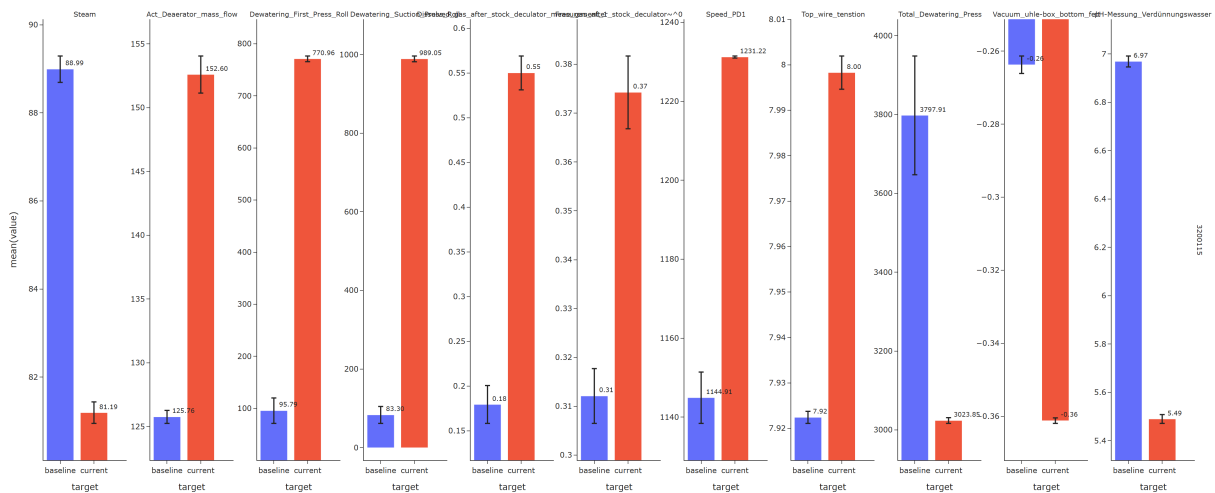
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Starch uptake g/m2 gestiegen (+0.44)



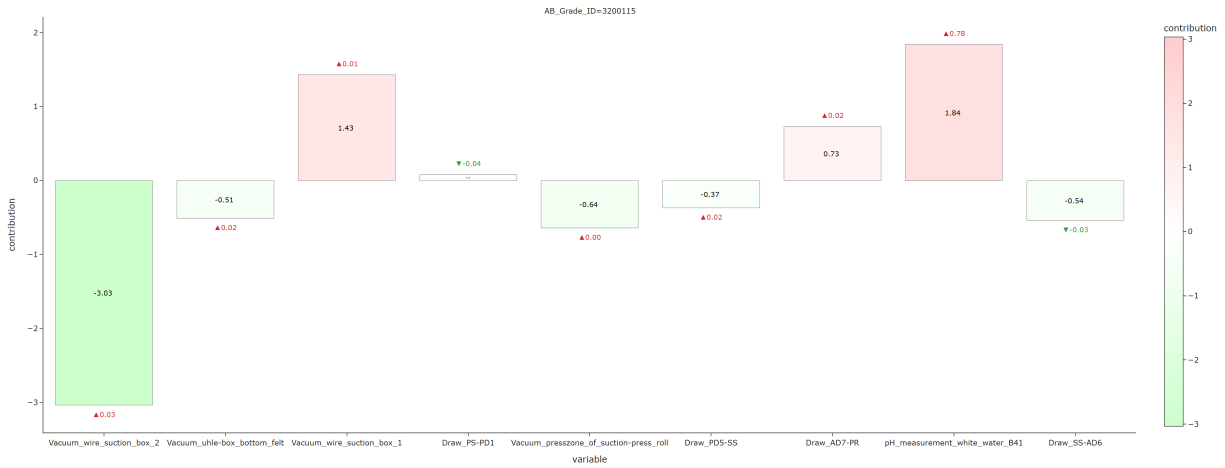
3.2.2 Dampfkosten



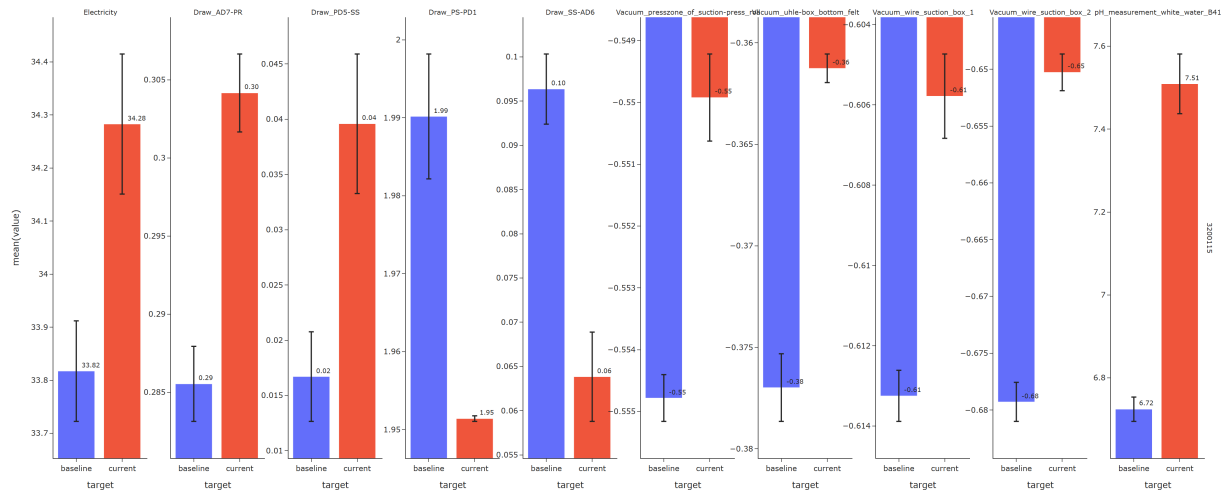
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - PH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gesunken (-1.48) - Dissolved gas after stock deculator measurement 1 gestiegen (+0.37) - Act Deaerator mass flow g/T gestiegen (+26.84) - Top wire tension gestiegen (+0.08) - Dewatering Suction Press Roll gestiegen (+905.76) Kostentreibende Faktoren: - Free gas after stock decuator~0 gestiegen (+0.06)



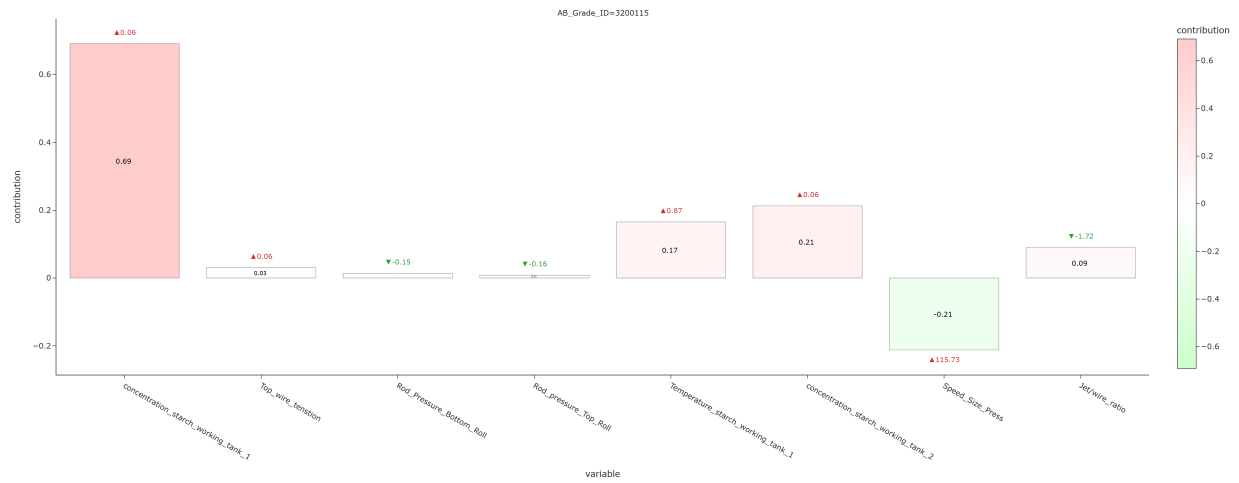
3.2.3 Stromkosten



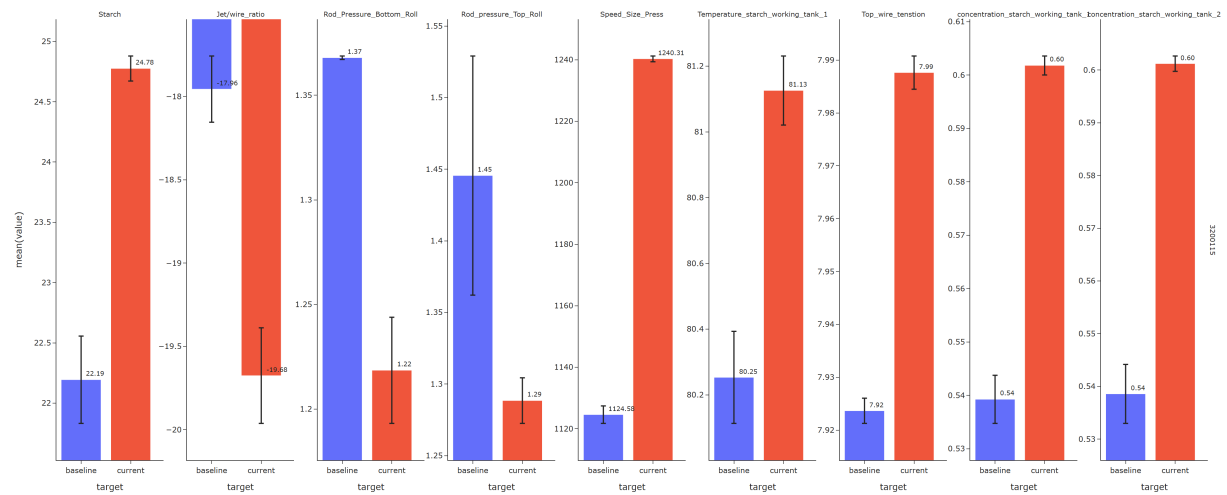
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.03)
Kostentreibende Faktoren: - PH measurement white water B41 gestiegen (+0.78)



3.2.4 Stärkekosten



Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.06) - Concentration starch working tank 2 gestiegen (+0.06)

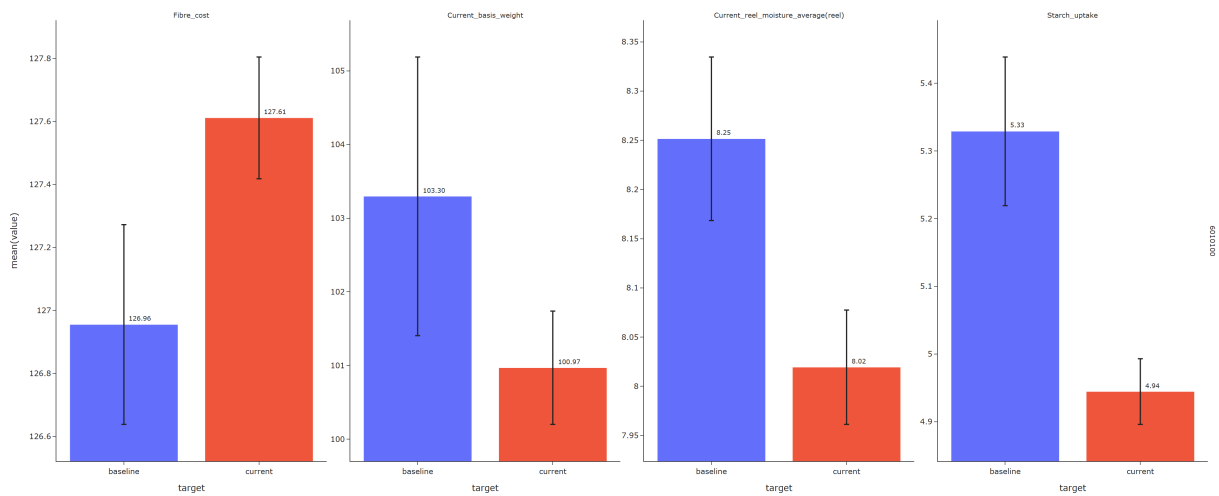


3.3 6010100

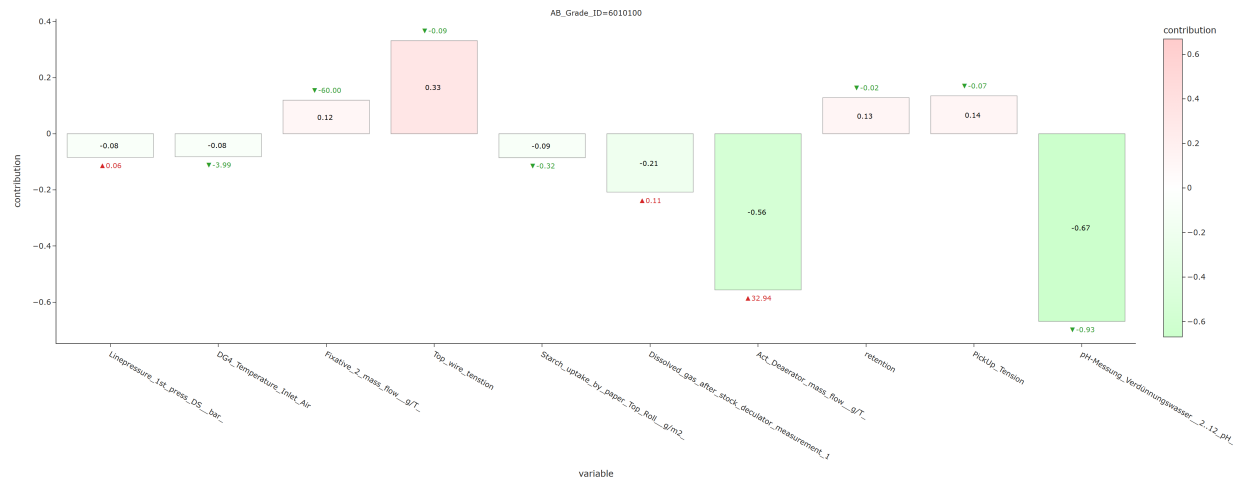
3.3.1 Faserkosten



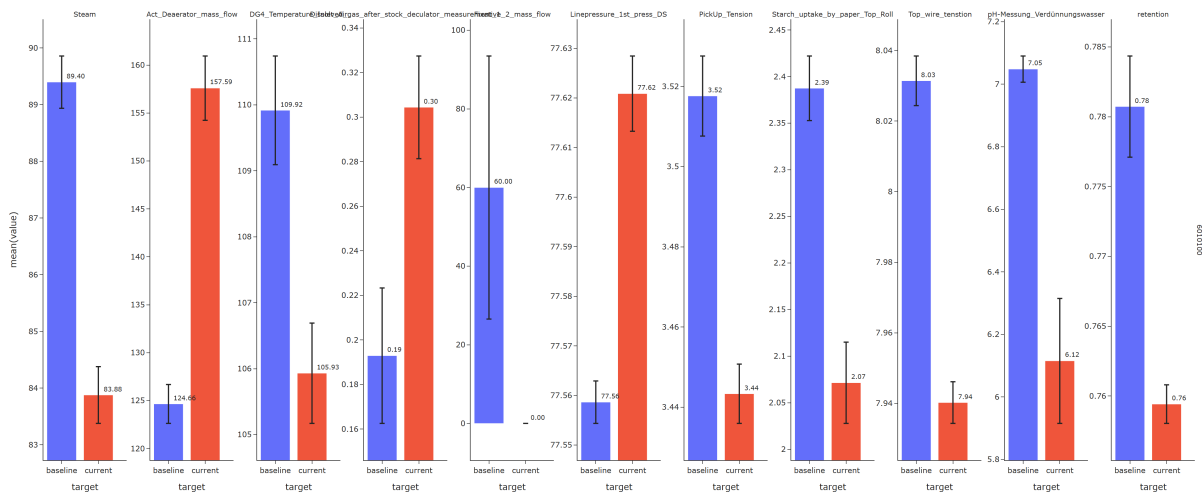
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake g/m2 gesunken (-0.38)



3.3.2 Dampfkosten



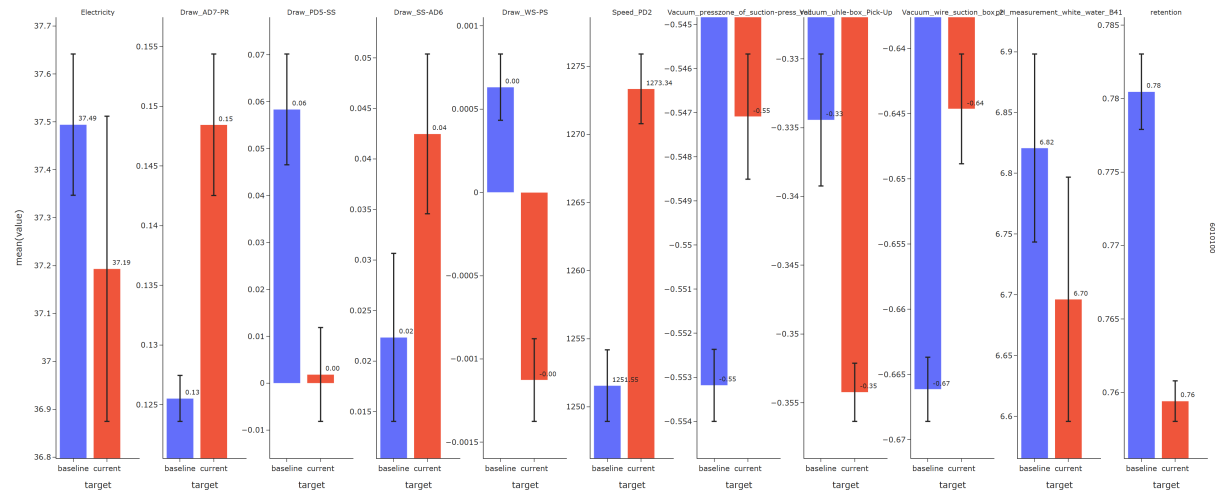
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - PH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gesunken (-0.93) - Act Deaeator mass flow g/T gestiegen (+32.94) - Dissolved gas after stock decuator measurement 1 gestiegen (+0.11) Kostentreibende Faktoren: - Top wire tension gesunken (-0.09) - Pickup Tension gesunken (-0.07) - Retention gesunken (-0.02) - Fixative 2 mass flow g/T gesunken (-60.00)



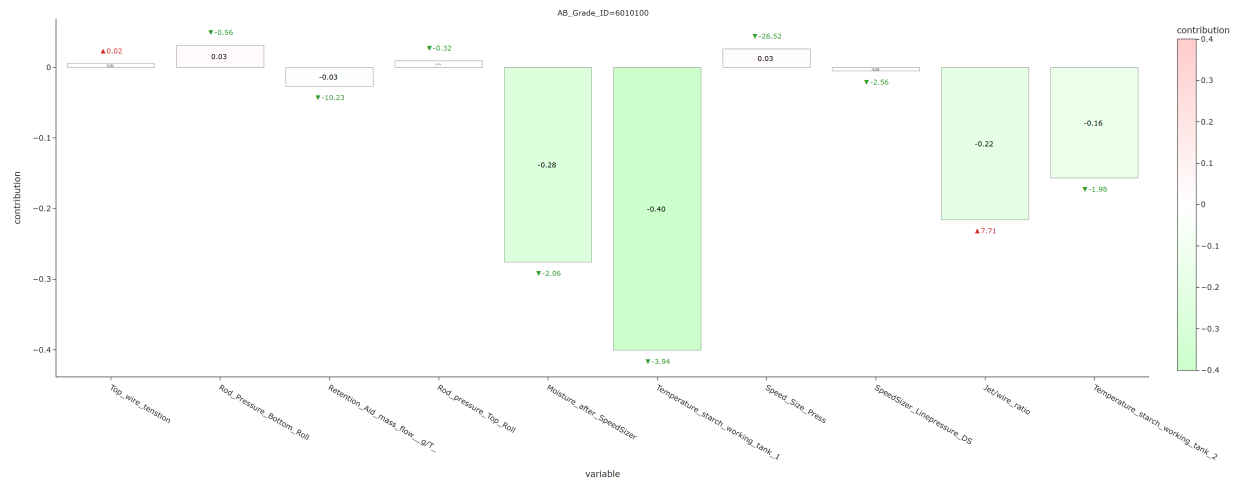
3.3.3 Stromkosten



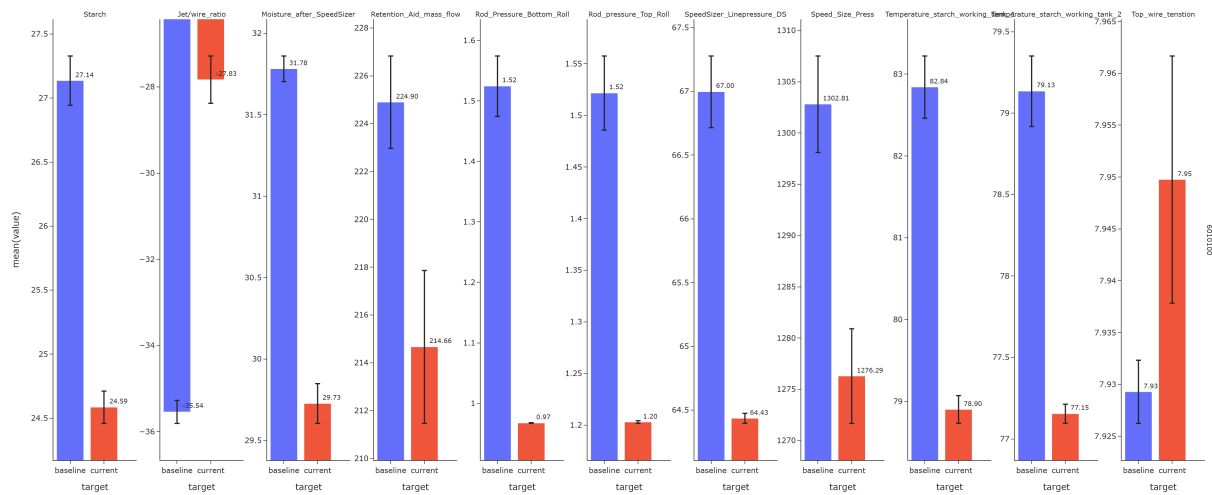
Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.02) - Vacuum presszone of suction-press roll gestiegen (+0.01) Kostentreibende Faktoren: - Retention gesunken (-0.02) - Draw PD5-SS gesunken (-0.06) - Draw AD7-PR gestiegen (+0.02)



3.3.4 Stärkekosten

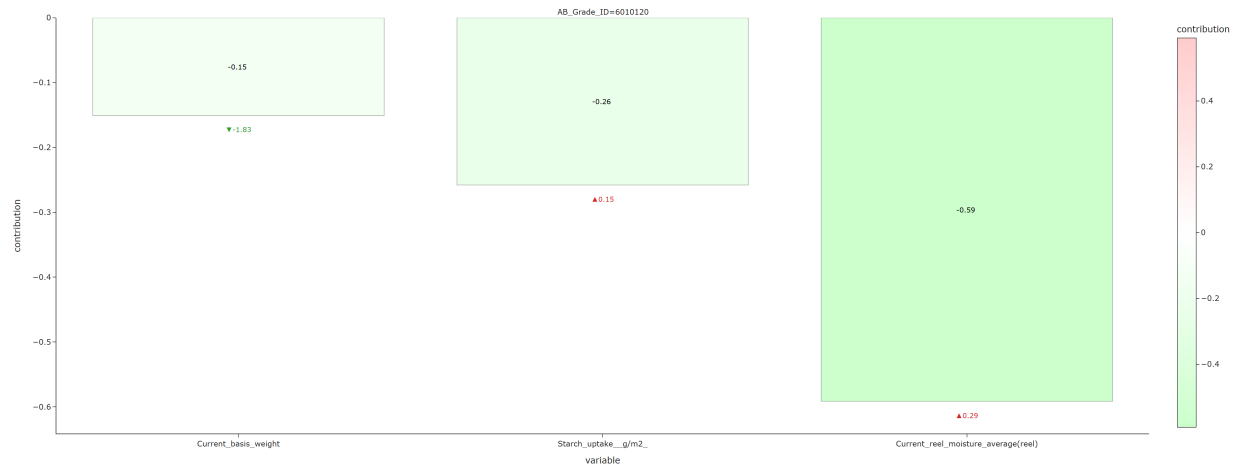


Für Sorte 6010100 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Temperature starch working tank 1 gesunken (-3.94) - Moisture after SpeedSizer gesunken (-2.06) - Jet/wire ratio gestiegen (+7.71)

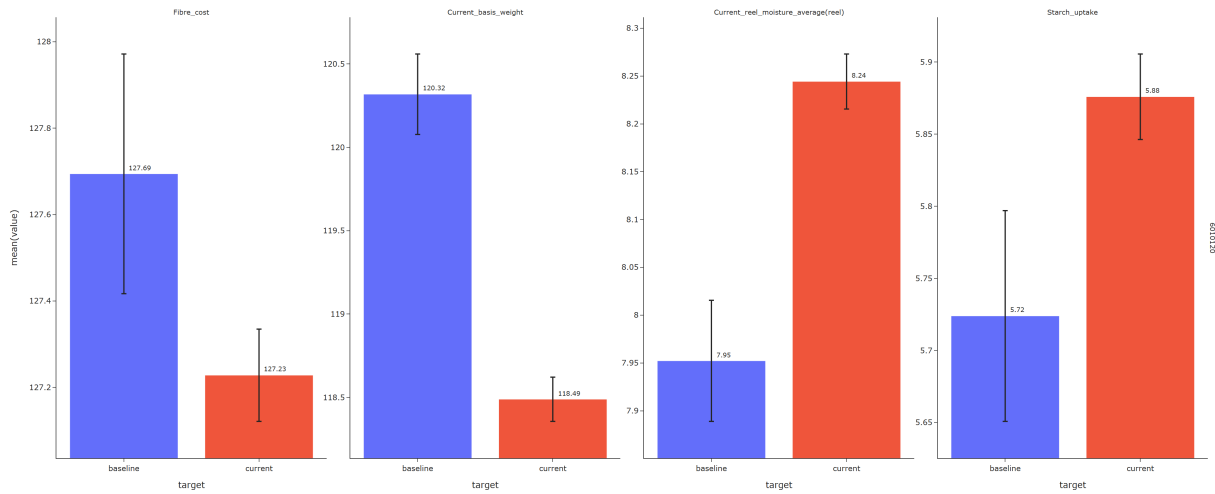


3.4 6010120

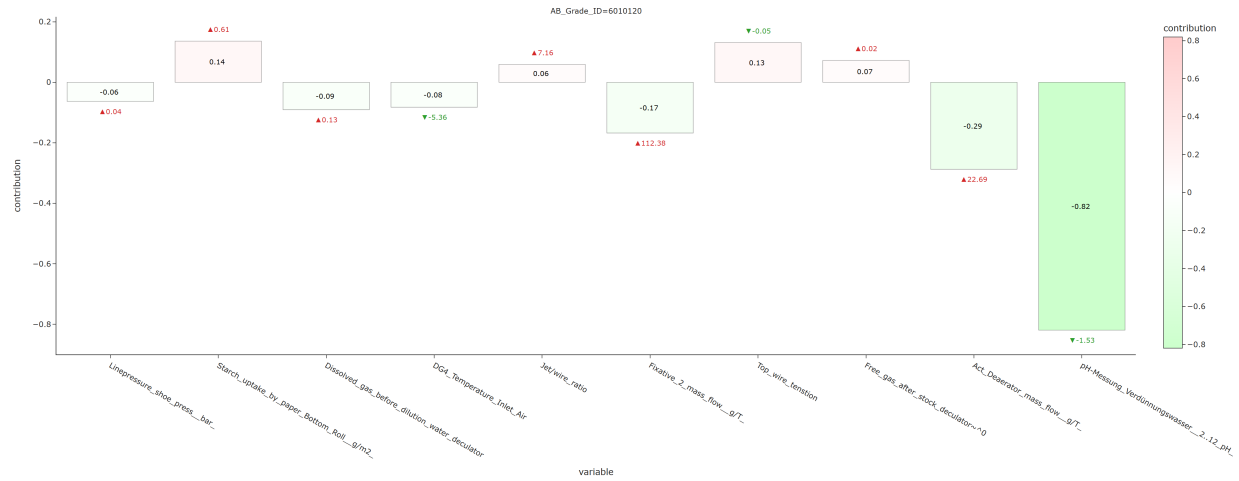
3.4.1 Faserkosten



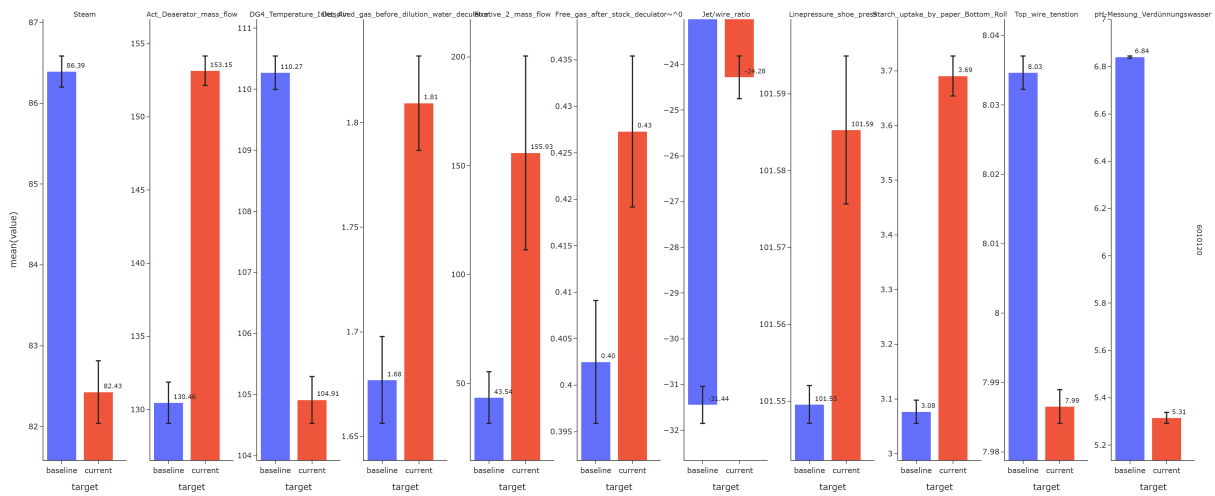
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Current reel moisture average(reel) gestiegen (+0.29)



3.4.2 Dampfkosten



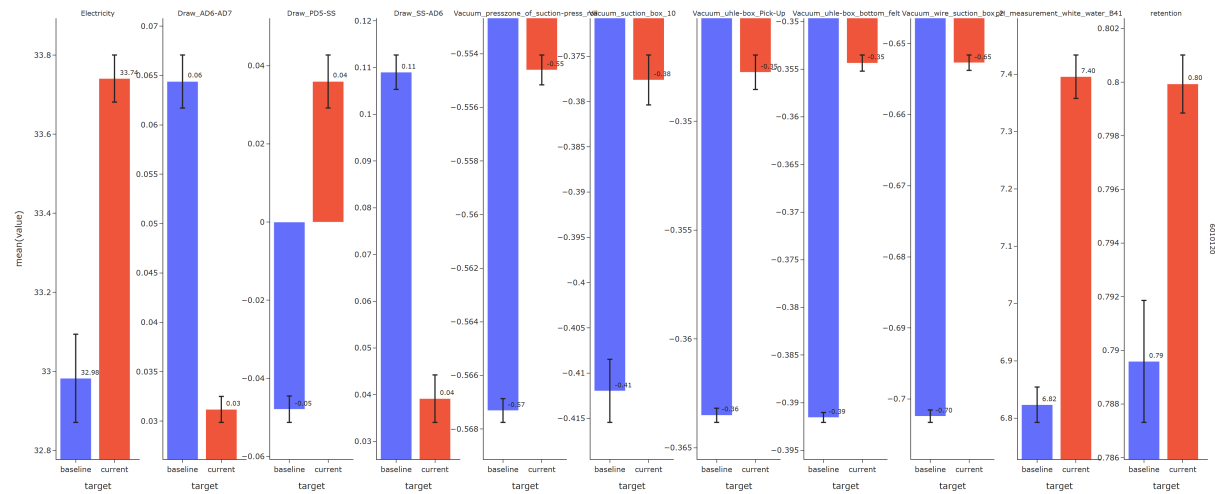
Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - PH-Messung Verdünnungswasser 2..12 pH gesunken (-1.53) - Act Deacerator mass flow g/T gestiegen (+22.69) - Fixative 2 mass flow g/T gestiegen (+112.38) Kostentreibende Faktoren: - Starch uptake by paper Bottom Roll g/m2 gestiegen (+0.61) - Top wire tension gesunken (-0.05)



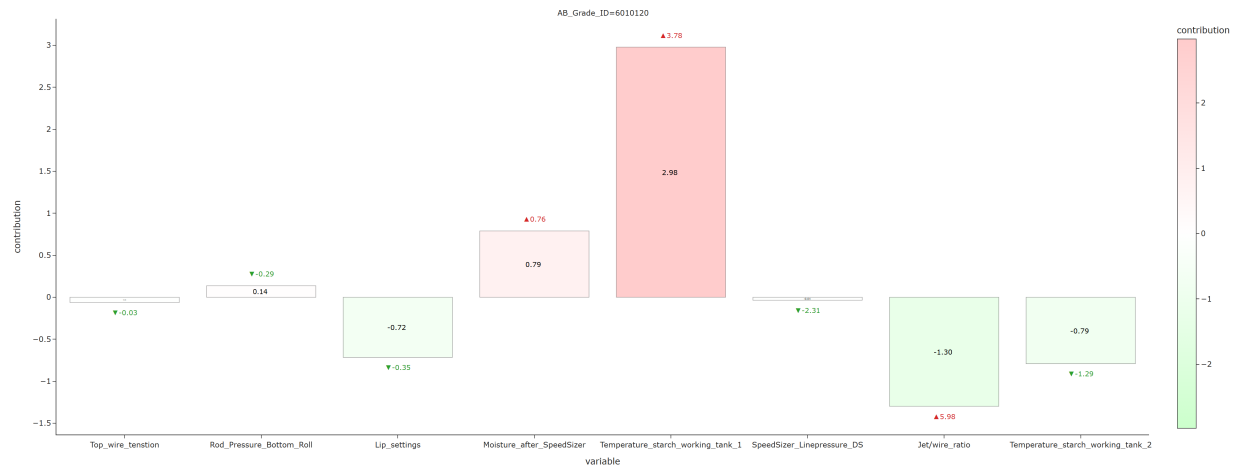
3.4.3 Stromkosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.05) - Vacuum presszone of suction-press roll gestiegen (+0.01) - Draw PD5-SS gestiegen (+0.08) - Retention gestiegen (+0.01) - Vacuum uhle-box bottom felt gestiegen (+0.04) Kostentreibende Faktoren: - PH measurement white water B41 gestiegen (+0.57)



3.4.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): Kostensenkende Treiber: - Jet/wire ratio gestiegen (+5.98) Kostentreibende Faktoren: - Temperature starch working tank 1 gestiegen (+3.78)

